



LÍNEA BASE DE FLORA Y VEGETACIÓN CENTRAL HIDROELÉCTRICA

LA HIGUERA

Informe preparado para Tinguiririca Energía

Informe MP 262 – 2021

Junio del 2021

Cruz del Sur 256

Las Condes, Santiago

Tel. (56 2) 24958672

www.mejores-practicas.com

MEDIO AMBIENTE – ENERGÍA – CAMBIO CLIMÁTICO

CARACTERIZACIÓN DE COMPONENTE FLORA Y VEGETACIÓN PROYECTO CENTRAL HIDROELÉCTRICA LA HIGUERA

Preparado para
Tinguiririca Energía
Av. El Golf 40 Piso 11 Oficina 1103, Las Condes,
Santiago, Chile

MEJORES PRÁCTICAS
Cruz del Sur 256
Las Condes, Santiago

Versión	Entrega al cliente	
Fecha	Junio, 2021	
Estado	Versión final	
Comentarios	-	
Preparado por	María Regina Donoso Daille mdonosodaille@gmail.com	

Índice General

1.	Introducción	1
2.	Objetivo General.....	2
2.1	<i>Objetivos específicos</i>	2
2.1.1	Flora	2
2.1.2	Vegetación	2
3.	Metodología	3
3.1	<i>Delimitación del área de influencia</i>	3
3.2	<i>Levantamiento de información bibliográfica</i>	3
3.3	<i>Campaña de terreno</i>	3
3.3.1	Inventario de Flora Vascular	3
3.3.2	Caracterización Vegetación	4
4.	Resultados	7
4.1	<i>Área de influencia</i>	7
4.2	<i>Levantamiento de información bibliográfica</i>	10
4.3	<i>Campaña de terreno</i>	12
4.3.1	Inventario de Flora Vascular	12
4.3.2	Caracterización Vegetación	15
4.3.3	Caracterización de las áreas de protección y enriquecimiento.....	22
5.	Conclusiones.....	29
6.	Referencias	30

Índice Figuras

Figura 1. Ubicación áreas del proyecto – Camino Acceso a Torre 6 y Torre 2.	7
Figura 2. Ubicación áreas del proyecto – Adit 3, Campamento Portezuelo, Planta de Hormigón 3, Culvert Portezuelo A y B.	8
Figura 3. Ubicación áreas del proyecto – Área de Enriquecimiento E1-2-3, Botadero DX, Camino 33 a Adit 2 e Instalación de Faena Adit 2.....	8
Figura 4. Ubicación áreas del proyecto – Plataforma Adit 1 e Instalación de Faena a Adit 1.....	9
Figura 5. Ubicación áreas del Proyecto – Área de Enriquecimiento E4 y Campamento V02.....	9
Figura 6. Pisos Vegetacionales según Luebert y Pliscoff.	10
Figura 7. COT – Camino Acceso a Torre 6 y Torre 2.	23
Figura 8. COT – Campamento Portezuelo, Planta de Hormigón 3, Culvert A y Culvert B.	24
Figura 9. COT – Área de Enriquecimiento E1, E2, E3, Botadero DX, Camino 33 a Adit 2 e Inst. de Faena Adit 2.	26
Figura 10. COT – Adit 1 e Inst. de Faena Adit 1.	27
Figura 11. COT – Área de Enriquecimiento E4 y Campamento VO2.	28

Índice de Cuadros

Cuadro 1. Áreas actualización Línea Base Flora y Vegetación.....	1
Cuadro 2. Posibilidad de afectación de los componentes del medio biótico flora y vegetación.....	3
Cuadro 3. Altura en metros del estrato y categorías para las diferentes formas de vida.....	5
Cuadro 4. Recubrimiento porcentual y categorías según Formas de vida y Suelo desnudo.	5
Cuadro 5. Definición del área de influencia y del área de estudio del Proyecto	7
Cuadro 6. Lista taxonómica de la flora vascular.	12
Cuadro 7. Código de las especies dominantes para la elaboración de la COT del área de estudio.	15
Cuadro 8. Descripción de cada unidad cartográfica de acuerdo con la COT.	16

1. Introducción

En la comuna de San Fernando, Región del Libertador General Bernardo O'Higgins, se presenta la Declaración de Impacto Ambiental "Cambio de medida asociada a la Central Hidroeléctrica La Higuera" la cual busca modificar las disposiciones durante la etapa de abandono establecidas en la RCA N°116/2004 la cual, originalmente, califica como favorable el Proyecto Hidroeléctrico La Higuera.

A raíz de esto, en el contexto del proceso de Calificación Ambiental de la DIA anteriormente señalada, se desarrolla a continuación una actualización de la Línea Base de Flora y Vegetación en las áreas donde se propone la modificación de la medida, zonas que se detallan en el cuadro a continuación y que es posible clasificar en dos tipos: áreas de enriquecimiento y áreas de protección.

Cuadro 1. Áreas actualización Línea Base Flora y Vegetación

Tipo de Área	Identificador	Nombre	Sup (ha)
Área de Enriquecimiento	AE-1	Área de Enriquecimiento E1	6,7
	AE-2	Área de Enriquecimiento E2	0,82
	AE-3	Área de Enriquecimiento E3	6,02
	AE-4	Área de Enriquecimiento E4	4,02
Área de Protección	AP-1	Culvert Portezuelo	0,57
	AP-2	Sector del botadero D XI – B y campamento Culvert Portezuelo Ampliación del botadero D XI B	0,61
	AP-3	Sector Ex - planta de hormigón No 3.	0,51
	AP-4	Sector Adit 3	1
	AP-5	Sector Botadero DX	0,71
	AP-6	Camino 33 de acceso al Adit 2	2,42
	AP-7	Sector utilizado durante la construcción como Área de instalación de faenas en Adit 2	0,16
	AP-8	Plataforma Adit 1 y sector donde se instalaron faenas durante la construcción	0,53
	AP-9	EX - Campamento VO2	0,42

CARACTERIZACIÓN DE COMPONENTE FLORA Y VEGETACIÓN PROYECTO CENTRAL HIDROELÉCTRICA LA HIGUERA

AP-10	Caminos temporales a línea de tendido eléctrico a torres N°2 y N°6	0,85
Total final		25,34

Esta descripción considera una caracterización de la flora y vegetación terrestre que actualmente se presenta en las zonas aludidas. Para el reconocimiento de las especies de flora se ha recurrido al método experto, y para su levantamiento el Método de Transectos, junto con la Carta de Ocupación de Tierras (COT), utilizada para describir la vegetación terrestre.

Los resultados de esta caracterización se entregan en el presente informe.

2. Objetivo General

Elaborar una descripción de la flora y vegetación terrestre que refleje el estado actual de las áreas en donde se busca desarrollar el cambio de medida, a decir, las áreas de enriquecimiento y áreas de protección planteadas por el proyecto.

2.1 Objetivos específicos

2.1.1 Flora

- Caracterizar la flora en las áreas del proyecto mencionadas.
- Identificar y caracterizar, si existieran, las especies consideradas endémicas de la región y del país, y las que presenten problemas de conservación a nivel regional, como así mismo aquellas de importancia ecológica y/o científica para las áreas de desarrollo del proyecto.

2.1.2 Vegetación

- Establecer y caracterizar el marco biogeográfico en el cual se inserta la vegetación natural y artificializada presente en las áreas del proyecto.
- Identificar, delimitar y caracterizar las formaciones vegetacionales naturales y de origen artificial que se desarrollan en las áreas del proyecto.

3. Metodología

3.1 Delimitación del área de influencia

De forma preliminar, se determinaron para las áreas del proyecto, un área de influencia sobre el componente estudiado según criterios del Servicio de Evaluación Ambiental (2015; 2017), analizando los impactos potenciales del proyecto sobre el área.

Cuadro 2. Posibilidad de afectación de los componentes del medio biótico flora y vegetación.

Componente del Medio Biótico	Impactos	Posibilidad de afectación
Flora y vegetación	Pérdida de una comunidad de flora y vegetación	no
	Modificación de la composición florística de una comunidad	si
	Modificación de la población, cambio en sus propiedades	si
	Pérdida de individuos o ejemplares de una población	no
	Invasión de individuos o ejemplares de flora	si

La identificación de impactos potenciales permite la delimitación de un área de influencia en función de las características del componente estudiado. Si bien, el área de desarrollo del proyecto corresponde a una zona donde podrían evidenciarse potenciales impactos a raíz de las actividades del proyecto, además, existe un área aledaña y mayor a ésta, la cual se considera con el fin de ampliar el análisis e incluir el contexto.

3.2 Levantamiento de información bibliográfica

Se realizó un levantamiento de información bibliográfica sobre la caracterización de la flora vascular y la vegetación presente en las áreas del proyecto. Esta información se recopiló desde estudios de Línea Base previas, así como de otras fuentes que pudiesen ser de interés.

3.3 Campaña de terreno

La campaña de terreno se realizó durante el mes de marzo del 2021, a finales del verano. El terreno tuvo una duración de tres días y las metodologías específicas para los apartados flora y vegetación se detallan a continuación.

3.3.1 Inventario de Flora Vascular

Junto a la revisión bibliográfica previa, se efectuaron transectos de 50 metros en distintos puntos del área de estudio, tanto áreas de protección como áreas de enriquecimiento, donde se fueron registrando las especies detectadas o bien, tomando muestras de las no identificadas para su posterior herborización y determinación en gabinete.

CARACTERIZACIÓN DE COMPONENTE FLORA Y VEGETACIÓN PROYECTO CENTRAL HIDROELÉCTRICA LA HIGUERA

En cuanto a la nomenclatura de los géneros y las especies que se presentan, se empleó en términos generales lo señalado por Marticorena y Quezada (1985), Rodríguez *et al.*, (2018) y el Instituto de Botánica de la Flora del Cono Sur (2021). El carácter alóctono de la flora se determinó a partir de Ugarte *et al.*, (2011).

Cada una de las especies detectadas se describió taxonómicamente para posteriormente asignarle su origen geográfico: alóctona, autóctona o endémica, y estado de conservación.

Las categorías de conservación se revisaron según Belmonte *et al.*, (1998) para cactáceas, Hechenleitner *et al.*, (2005) para especies leñosas y de los procesos del Reglamento de Clasificación de Especies (RCE) del Ministerio de Medio Ambiente (2020), poniendo especial énfasis en esta última fuente.

La riqueza taxonómica de la flora se obtuvo a partir de la sumatoria de especies, de cada división taxonómica de plantas vasculares.

3.3.2 Caracterización Vegetación

Para la caracterización de la vegetación se utilizó el Método de Transectos en las áreas de desarrollo del proyecto, es decir, las áreas de enriquecimiento y protección, donde se extendió una huincha de 50 metros registrándose la longitud de copa de árboles y arbustos que interceptan con el transecto. Además, se empleó la metodología de la COT (Etienne y Prado, 1982), utilizando el área de influencia previamente definida a través de una imagen satelital. Con dicha información y la ayuda de un posicionador geográfico (GPS), se caracterizó la vegetación de cada sector según su fisionomía y estructura; esto considera la descripción de la altura de las diversas formas de vida, recubrimiento, especies dominantes, cobertura del suelo desnudo y grado de artificialización. De esta manera, se definen así las formaciones vegetacionales que se desarrollan en las diferentes zonas.

Esta formación vegetacionales corresponden a un grupo de plantas de una o varias especies distintas cuyos caracteres convergen en forma y comportamiento, utilizando por tanto un enfoque fisionómico para su determinación, el cual se basa esencialmente en aspectos como la estratificación y la cobertura y lo que permite obtener una imagen tridimensional de la disposición vertical y horizontal de la vegetación. De acuerdo con esto se clasificó la vegetación en cuatro formas de vida fundamentales, así como también su altura (Cuadro 3) y recubrimiento (Cuadro 4).

- Leñosos Altos (arbóreos): son aquellas especies de tejidos lignificados o leñosos cuyo tamaño excede los dos metros de altura.
- Leñosos Bajos (arbustivos): son aquellas especies de tejidos lignificados o leñosos cuyo tamaño no pasa los dos metros de altura.
- Suculentos: bajo esta denominación se agrupan principalmente las cactáceas y bromeliáceas, especies que presentan una fisiología muy particular, sobre todo respecto a la fijación del anhídrido carbónico.

CARACTERIZACIÓN DE COMPONENTE FLORA Y VEGETACIÓN PROYECTO CENTRAL HIDROELÉCTRICA LA HIGUERA

- **Herbáceos:** son aquellas especies cuyos tejidos no están lignificados (no son leñosos), con tallos ricos en clorofila y fotosintéticos (hierbas).

Cuadro 3. Altura en metros del estrato y categorías para las diferentes formas de vida.

Forma de vida	Altura en metros del estrato	Categoría	Código en el formulario de terreno y cartografía
Leñoso alto	2-4	Muy bajo	1
	4-8	Bajo	2
	8-16	Medio	3
	16-32	Alto	4
	Más de 32	Muy alto	5
Leñoso bajo	0-0,25	Muy bajo	1
	0,25-0,5	Bajo	2
	0,5-1	Alto	3
	1-2	Muy alto	4
Suculento	0-0,25	Muy bajo	1
	0,25-0,5	Bajo	2
	0,5-1	Medio	3
	1-2	Alto	4
	Más de 2	Muy alto	5
Herbáceo	0-0,25	Muy bajo	1
	0,25-0,5	Bajo	2
	0,5-1	Medio	3
	1-2	Alto	4
	Más de 2	Muy alto	5

Cuadro 4. Recubrimiento porcentual y categorías según Formas de vida y Suelo desnudo.

Recubrimiento%	Categoría de forma de vida	Categoría suelo desnudo*	Código en el formulario y cartografía
1-5	Muy escaso	Muy escaso	1
5-10	Escaso	Escaso	2
10-25	Muy claro	Poco común	3
25-50	Claro	Común	4
50-75	Poco denso	Poco abundante	5
75-90	Denso	Abundante	6
90-100	Muy denso	Muy abundante	7

*Superficie del suelo no cubierta por vegetación alguna, lo cual debe ser validado en terreno para sectores con coberturas leñosas altas y leñosas bajas.

Además, la metodología implica la identificación de especies dominantes las cuales se codifican con la primera inicial del Género y la primera inicial de la Especie, acorde a la siguiente forma:

- Leñoso alto: dos mayúsculas
- Leñoso bajo: una mayúscula y una minúscula
- Herbáceo: dos minúsculas
- Suculento: una minúscula y una mayúscula

En cuanto al grado de artificialización, este se determina a partir del análisis visual y de acuerdo con el tipo e intensidad de uso del terreno estudiado. La codificación de esta variable es el grado de

CARACTERIZACIÓN DE COMPONENTE FLORA Y VEGETACIÓN PROYECTO CENTRAL HIDROELÉCTRICA LA HIGUERA

artificialización, y cada grado y su relación con un uso está definido acorde a la metodología de Etienne y Prado (1982).

Una vez levantado los datos in situ y sistematizados en la cartilla de terreno (Cuadro 8), se procede a asignarle un nombre a la formación vegetacional acorde a su fisionomía general definiendo así su biotopo. A su vez, esta cartilla de terreno constituye la tabla de atributos que permite elaborar la cartografía digital del área de estudio.

CARACTERIZACIÓN DE COMPONENTE FLORA Y VEGETACIÓN PROYECTO CENTRAL HIDROELÉCTRICA LA HIGUERA

4. Resultados

A continuación, se detalla la ubicación de las áreas de protección y áreas de enriquecimiento del Proyecto, así como el área de influencia determinada alrededor de cada zona de estudio.

4.1 Área de influencia

Sobre la base de las características de los componentes ambientales estudiados, el área de influencia determinada por las áreas del proyecto (Figura 1-5), ha sido definida en los términos presentados a continuación, abarcando un total de 97 ha.

Cuadro 5. Definición del área de influencia y del área de estudio del Proyecto

Componente del medio biótico	Área de desarrollo del proyecto	Área de influencia (Área de estudio)
Vegetación y Flora	Zonas donde se plantean las áreas de protección y las áreas de enriquecimiento	Área buffer de 50 metros donde podría desarrollarse un efecto borde, que implicaría tanto la modificación de la comunidad o población florística circundante y la invasión de individuos a estas zonas.

El área de estudio para vegetación se determinó principalmente con el fin de caracterizar la flora y vegetación y estimar los impactos del proyecto, a la vez permitir la definición de biotopos para el levantamiento de fauna. En las Figuras a continuación se detalla cada una de las áreas del proyecto y su área de influencia circundante.

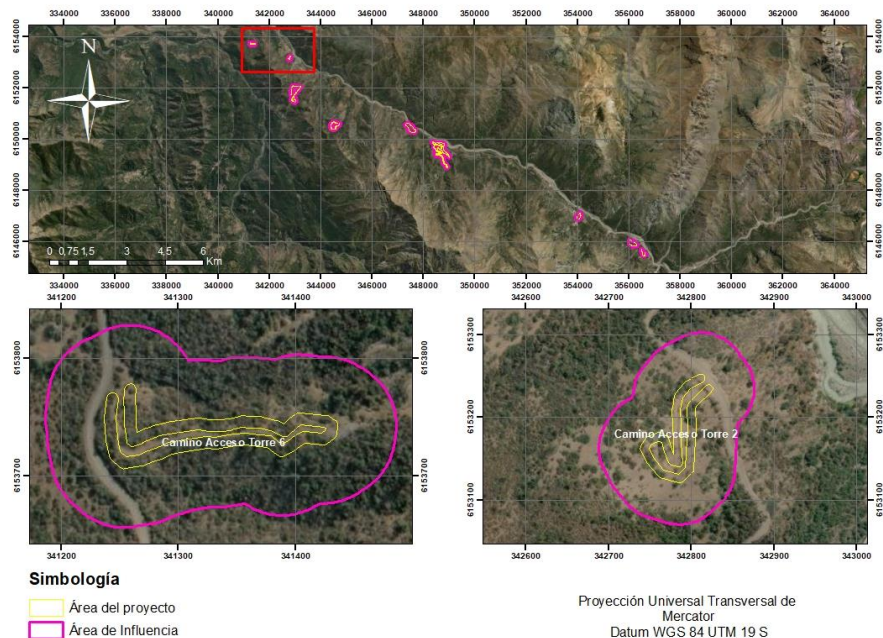


Figura 1. Ubicación áreas del proyecto – Camino Acceso a Torre 6 y Torre 2.

CARACTERIZACIÓN DE COMPONENTE FLORA Y VEGETACIÓN PROYECTO CENTRAL HIDROELÉCTRICA LA HIGUERA

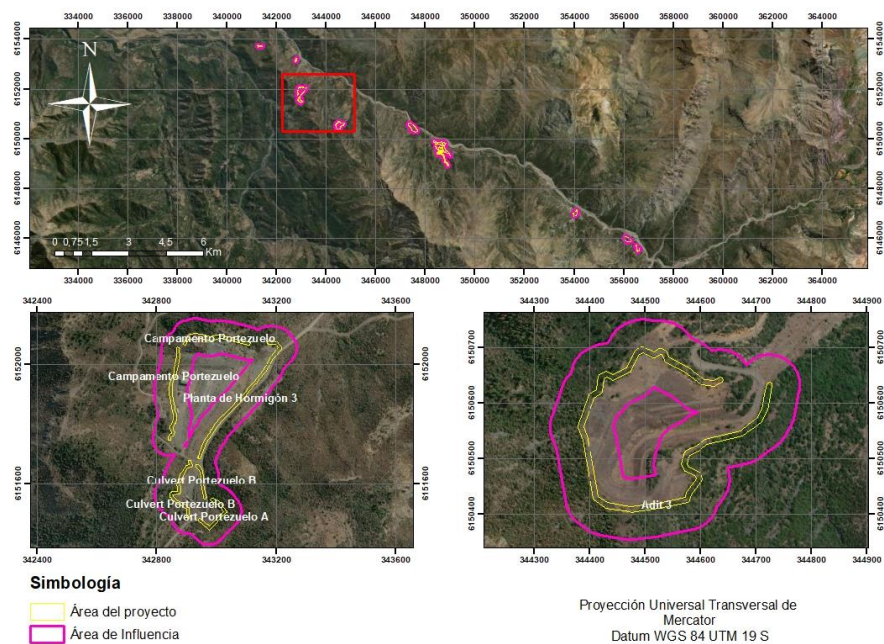


Figura 2. Ubicación áreas del proyecto – Adit 3, Campamento Portezuelo, Planta de Hormigón 3, Culvert Portezuelo A y B.

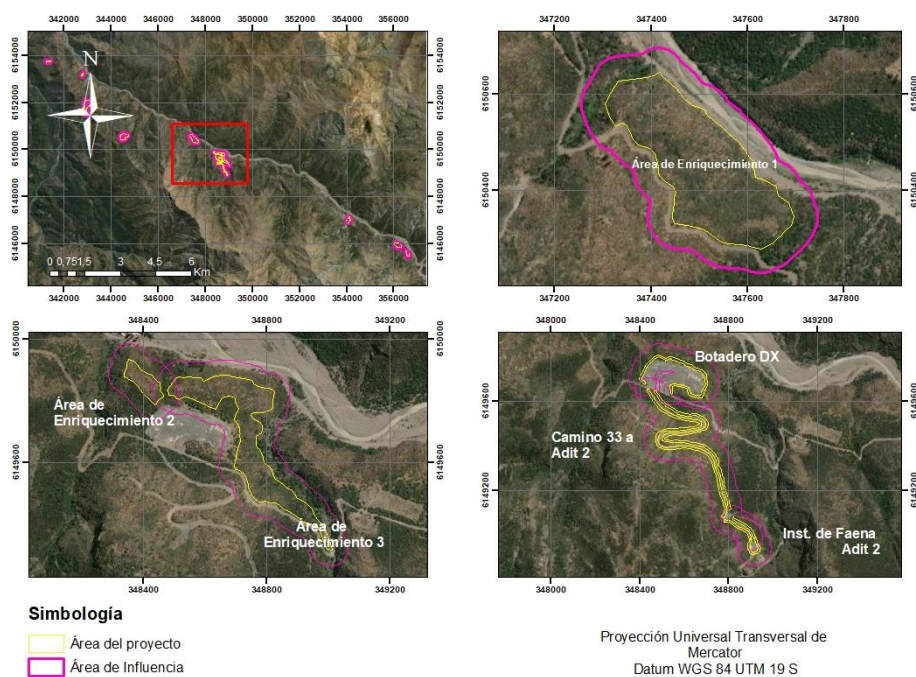


Figura 3. Ubicación áreas del proyecto – Área de Enriquecimiento E1-2-3, Botadero DX, Camino 33 a Adit 2 e Instalación de Faena Adit 2.

CARACTERIZACIÓN DE COMPONENTE FLORA Y VEGETACIÓN PROYECTO CENTRAL HIDROELÉCTRICA LA HIGUERA

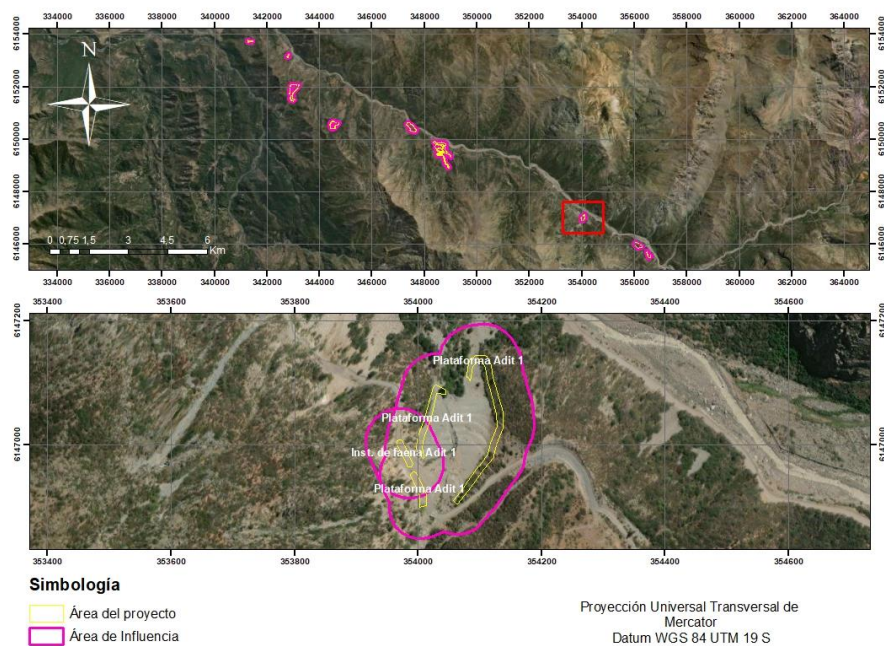


Figura 4. Ubicación áreas del proyecto – Plataforma Adit 1 e Instalación de Faena a Adit 1.

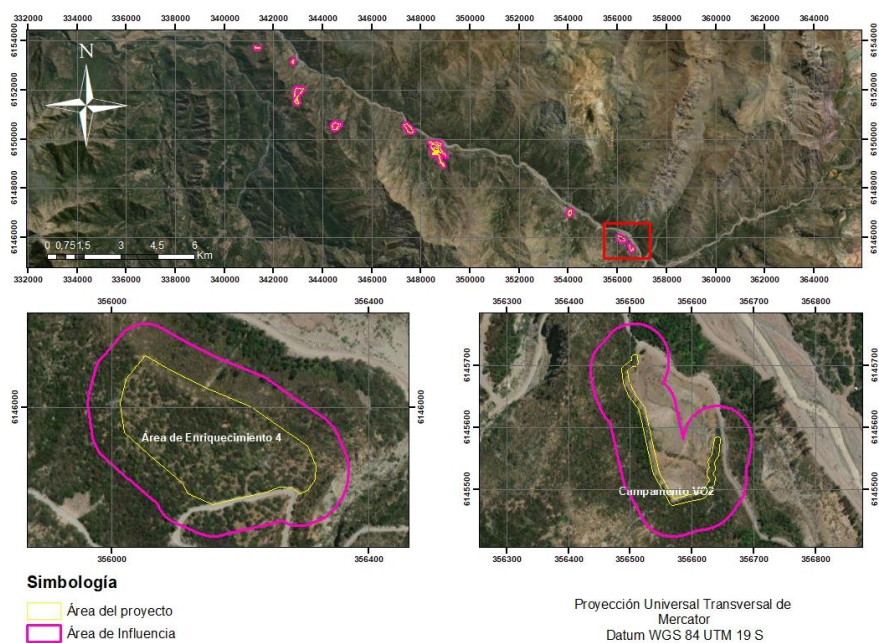


Figura 5. Ubicación áreas del Proyecto – Área de Enriquecimiento E4 y Campamento V02.

En términos generales, el área de estudio se caracteriza por ser laderas de exposición norte emplazadas en la cuenca del río Tinguiririca, entre los 750 a 1.150 msnm.

4.2 Levantamiento de información bibliográfica

Según Gajardo (1994), la cuenca en estudio se emplaza en la formación del Bosque caducifolio de montaña la cual se desarrolla en los primeros contrafuertes de la Cordillera de los Andes desde el sur de la VI Región al norte de la VII Región. Esta formación posee una gran riqueza florística ya que es el punto de confluencia del límite de distribución norte de especies leñosas y herbáceas pertenecientes a formaciones más australes.

De las asociaciones descritas por Gajardo, la que más se asimila a la comunidad vegetal presente en la zona es la de *Nothofagus obliqua* var. *macrocarpa* - *Cryptocarya alba* para la cual se describen especies acompañantes como *Azara petiolaris*, *Chusquea cuninguii*, *Lomatia hirsuta*, *Quillaja saponaria*, *Schinus montanus*, *Lithraea caustica*, *Francoa appendiculata*, *Myrceugenia obtusa*, *Ribes punctatum* y la cual esta mayoritariamente disminuida como consecuencia de la extensa explotación (Ríos, 2020).

En cuanto a la clasificación de Luebert y Pliscoff (2004), las formaciones presentes en el área de estudio son dos: Bosque Caducifolio en mayor medida y Bosque Esclerófilo en menor grado. Así mismo, los Pisos vegetacionales en el área de estudio son tres: Bosque caducifolio mediterráneo andino de *Nothofagus obliqua* y *Austrocedrus chilensis*, Bosque caducifolio mediterráneo interior de *Nothofagus obliqua* y *Cryptocarya alba* y Bosque esclerófilo mediterráneo andino de *Lithraea caustica* y *Lomatia hirsuta* (Figura 6).

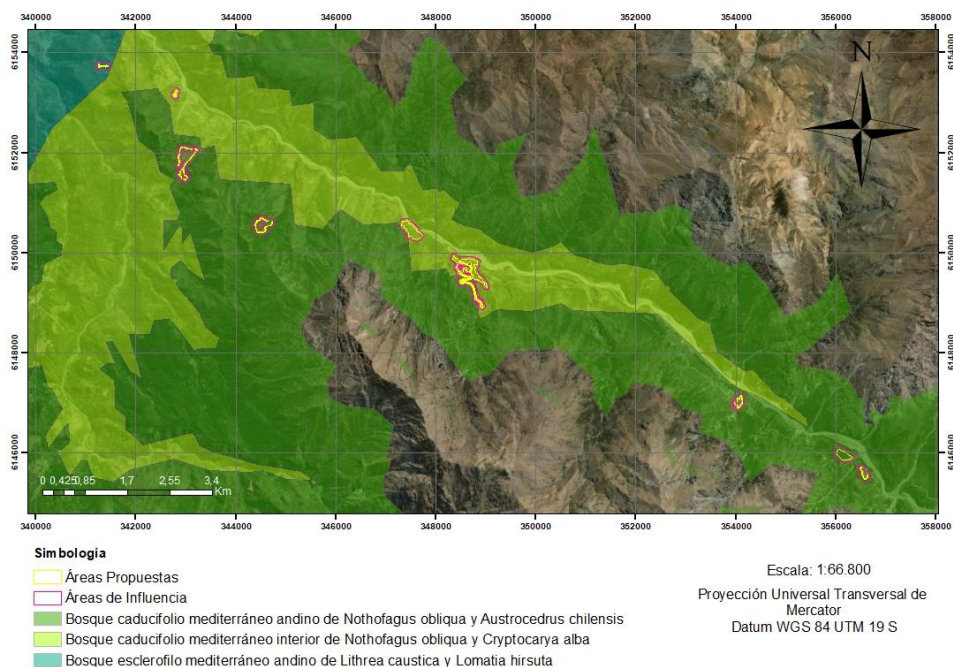


Figura 6. Pisos Vegetacionales según Luebert y Pliscoff.

CARACTERIZACIÓN DE COMPONENTE FLORA Y VEGETACIÓN PROYECTO CENTRAL HIDROELÉCTRICA LA HIGUERA

En cuanto a la formación de Bosque caducifolio mediterráneo interior de *Nothofagus obliqua* y *Cryptocarya alba*, dado los procesos de degradación en algunas zonas de este piso vegetal puede llegar a encontrarse completamente reemplazado por comunidades de Bosque esclerófilo, aun así, en su estado potencial constituye la zona de transición entre los bosques caducifolios mediterráneos a templados (Luebert y Pliscoff, 2004). Entre las especies que componen la comunidad florística se describe *Aextoxicon punctatum*, *Aristotelia chilensis*, *Azara dentata*, *A. petiolaris*, *Blechnum hastatum*, *Bomarea salsilla*, *Chusquea quila*, *Cissus striata*, *Colliguaja adorifera*, *Cryptocarya alba*, *Escallonia pulverulenta*, *Gevuina avellana*, *Lapageria rosea*, *Lardizabala biternata*, *Lithraea caustica*, *Lomatia hirsuta*, *Nothofagus glauca*, *N. obliqua*, *Osmorhiza chilensis*, *Persea lingue*, *Peumus boldus*, *Podocarpus saligna*, *Quillaja saponaria* y *Sophora microphylla*. La degradación por causas humanas sobre estos bosques genera una formación de matorral de quila (*Chusquea quila*), a partir de la cual se regeneraría el bosque original cuando el suelo no es intervenido. En cambio, si el suelo es alterado constantemente como resultado del pastoreo, se generan praderas permanentes que posteriormente son colonizadas por matorrales de *Rubus ulmifolius* y *Aristotelia chilensis* (Luebert y Pliscoff, 2004).

En cuanto al Bosque caducifolio mediterráneo andino de *Nothofagus obliqua* y *Austrocedrus chilensis*, su presencia en la zona se alterna con especies esclerófilas, particularmente *Quillaja saponaria* y *Lithraea caustica*, las que también se encuentran dentro del bosque caducifolio. Por su parte *Nothofagus glauca* es localmente abundante sobre toda en la precordillera de Linares donde comparte dominancia con *Austrocedrus*. Las especies arbustivas son principalmente especies esclerófilas como *Ribes punctatum*, *Kageneckia oblonga*, *Aristotelia chilensis*, *Lomatia dentata*, *Lomatia hirsuta*, *Sophora macrocarpa*, *Colletia ulicina*, *Ugni molinae* aparte de las ya mencionadas, mientras que las especies herbáceas destaca *Elymus andinus* y *Osmorhiza chilensis*. Estos bosques denominados a veces de “roble de altura” podrían también estar compuestos por *Nothofagus macrocarpa* en vez de *Nothofagus obliqua*, lo cual no se puede demostrar porque falta información. En el caso de los bosques de *Austrocedrus*, el fuego tiene un papel importante en la mortalidad de individuos, aunque, sin embargo, la especie ha demostrado una buena capacidad para regenerar y una amplia tolerancia ecológica para crecer en zonas con restricciones y bajo dosel abierto, sobre todo en la zona norte de su distribución. Probablemente, la extracción de madera sea causante de propiciar la colonización de comunidades esclerófilas en situaciones originalmente de bosque caducifolio (Luebert y Pliscoff, 2004).

Finalmente, el tercer Piso Vegetacional presente en el área de estudio, es el Bosque esclerófilo mediterráneo andino de *Lithraea caustica* y *Lomatia hirsuta*, formación dominada por *Lithraea caustica*, *Cryptocarya alba*, *Peumus boldus*, *Kageneckia oblonga* y *Lomatia hirsuta* como especies arbóreas, *Sophora macrocarpa*, *Aristotelia chilensis*, *Azara petiolaris*, *Escallonia pulverulenta*, *Lomatia dentata* y *Otholobium glandulosum* como especies arbustivas y *Nassella chilensis* en la estrata herbácea. En el límite de distribución superior se encuentra con el bosque caducifolio compartiendo especies y generando una zona de transición entre ambas formaciones.

CARACTERIZACIÓN DE COMPONENTE FLORA Y VEGETACIÓN PROYECTO CENTRAL HIDROELÉCTRICA LA HIGUERA

La comunidad vegetal más característica de este piso es *Lithraea caustica*-*Azara integrifolia*. En las zonas más bajas de la distribución de esta formación ha sido reemplazada por áreas de cultivo. A su vez, esta formación es capaz de invadir y sustituir otras áreas de bosque caducifolio adyacente cuando este es alterado (Luebert y Pliscoff, 2004).

Esto explicaría porque de acuerdo con los datos, la prospección en el área de estudio: áreas de enriquecimiento y áreas de protección, refleja especies constituyentes de un bosque esclerófilo, las cuales se distribuye ampliamente en el rango de altitudes considerado.

Así mismo existe en la zona del proyecto en general, una alta variabilidad en la densidad, lo que responde principalmente a la perturbación, y que genera que en sectores más alejados y de mayor pendiente haya alta densidad producto de la regeneración y con individuos sobre los 2 m de altura, mientras que en áreas más próximas a los caminos es menos densa. Aun así, es importante señalar que en pendientes superiores a 45% la formación se torna arbustiva (Ríos, 2020).

En cuanto a la composición florística, según la línea base original del proyecto, referente al Estudio de Impacto Ambiental Proyecto Hidroeléctrico La Higuera (M&P, 2004), se describe el área del proyecto como un matorral esclerófilo con una cobertura de 50 a 75% dominada por Colliguay (*Colliguaja integerrima*), Peumo, Bollen y Litre (*Cryptocarya alba*, *Kageneckia oblonga* y *Lithraea caustica*) mientras que la estrata herbácea estaría dominada por la Hierba de San Juan (*Hypericum perforatum*), con una cobertura vegetal de 25 a 50% y una altura de 25 a 50 cm.

Si bien existe una descripción del año 2004, el estudio de Ríos (2020) resalta el cambio de esta vegetación tras el pasar de los años posterior a la ocurrencia de un incendio en 1991, posterior a lo cual, se ha restaurado pasivamente el ambiente, transformándose en un bosque de Peumo-Bollen (*Cryptocarya alba*-*Kageneckia oblonga*), con otras especies leñosas como Quillay (*Quillaja saponaria*) y Litre (*Lithraea caustica*) en zonas de menores pendiente. Por su parte el estrato arbustivo está dominado por Colliguay (*Colliguaja odorifera*), Romerillo (*Baccharis linearis*) y Vautro (*Baccharis macraei*).

4.3 Campaña de terreno

4.3.1 Inventario de Flora Vascular

En el cuadro a continuación se presenta el catálogo florístico de todas las áreas del proyecto prospectadas, éstas se ordenan por familia, indicándose nombres científico y común, origen, categoría de conservación y clase taxonómica.

Cuadro 6. Lista taxonómica de la flora vascular.

N°	Familia	Especie	Nombre común	Origen	Categoría de conservación	Clasificación
1	Anacardiaceae	<i>Lithraea caustica</i>	Litre	En	-	Dicotiledónea

CARACTERIZACIÓN DE COMPONENTE FLORA Y VEGETACIÓN PROYECTO CENTRAL HIDROELÉCTRICA LA HIGUERA

2	Anacardiaceae	<i>Schinus polygamus</i>	Huingán	Au	-	Dicotiledónea
3	Asteraceae	<i>Baccharis linearis</i>	Romerillo	Au	-	Dicotiledónea
4	Asteraceae	<i>Baccharis macraei</i>	Vautro	En	-	Dicotiledónea
5	Asteraceae	<i>Baccharis salicifolia</i>	Chilca	Au	-	Dicotiledónea
6	Asteraceae	<i>Baccharis racemosa</i>	Chilca	Au	-	Dicotiledónea
7	Asteraceae	<i>Baccharis rhomboidalis</i>	Vautro	En	-	Dicotiledónea
8	Asteraceae	<i>Pseudognaphalium viravira</i>	Vira vira	Au	-	Dicotiledónea
9	Asteraceae	<i>Haplopappus velutinus</i>	Bailahuen	Au	-	Dicotiledónea
10	Asteraceae	<i>Mutisia ilicifolia</i>	Flor De Granada	En	-	Dicotiledónea
11	Asteraceae	<i>Podanthus mitiqui</i>	Mitique	En	-	Dicotiledónea
12	Asteraceae	<i>Gochnatia foliolosa</i>	Mira-mira	Au	-	Dicotiledónea
13	Asteraceae	<i>Senecio vulgaris</i>	Hierba cana	Al	-	Dicotiledónea
14	Brassicaceae	<i>Brassicca rapa</i>	Yuyo, mortaga	Al	-	Dicotiledónea
15	Bromeliaceae	<i>Puya berteroniana</i>	Chagual	En	-	Dicotiledónea
16	Cactaceae	<i>Trichocereus chiloensis</i>	Quisco	En	Casi amenazada	Dicotiledónea
17	Celastraceae	<i>Maytenus boaria</i>	Maitén	Au	-	Dicotiledónea
18	Cupressaceae	<i>Austrocedrus chilensis</i>	Ciprés de Cordillera	Au	Casi amenazada	Pinophyta
19	Dioscoreaceae	<i>Dioscorea humifusa</i>	Huanqui	En	-	Dicotiledónea
20	Elaeocarpaceae	<i>Aristotelia chilensis</i>	Maqui	Au	-	Dicotiledónea
21	Escalloniaceae	<i>Escallonia illinita</i>	Ñipa	En	-	Dicotiledónea
22	Escalloniaceae	<i>Escallonia pulverulenta</i>	Mardoño	En	-	Dicotiledónea
23	Escalloniaceae	<i>Escallonia leucantha</i>	Siete camisas	Au	-	Dicotiledónea
24	Euphorbiaceae	<i>Colliguaja integerrima</i>	Colliguay	Au	-	Dicotiledónea
25	Euphorbiaceae	<i>Colliguaja odorifera</i>	Colliguay	En	-	Dicotiledónea
26	Fabaceae	<i>Acacia caven</i>	Espino	Au	-	Dicotiledónea
27	Fabaceae	<i>Adesmia sp.**</i>	-	-	-	Dicotiledónea
28	Fabaceae	<i>Medicago polymorpha</i>	Hualputra	Al	-	Dicotiledónea
29	Fabaceae	<i>Otholobium glandulosum</i>	Culén	Au	-	Dicotiledónea
30	Fabaceae	<i>Sophora macrocarpa</i>	Mayu	En	-	Dicotiledónea
31	Hyperaceae	<i>Hypericum perforatum</i>	Hierba de San Juan	Al	-	Dicotiledónea
32	Lauraceae	<i>Cryptocarya alba</i>	Peumo	En	-	Dicotiledónea
33	Loranthaceae	<i>Tristerix verticillatus</i>	Quintral del molle	Au	-	Dicotiledónea
34	Monimiaceae	<i>Peumus boldus</i>	Boldo	En	-	Dicotiledónea
35	Onagraceae	<i>Epilubium sp.**</i>	-	-	-	Dicotiledónea
36	Pinaceae	<i>Pinus radiata</i>	Pino radiata	Al	-	Pinophyta

CARACTERIZACIÓN DE COMPONENTE FLORA Y VEGETACIÓN PROYECTO CENTRAL HIDROELÉCTRICA LA HIGUERA

37	Plantaginaceae	<i>Plantago lanceolata</i>	Siete venas	Al	-	Dicotiledónea
38	Poaceae	<i>Avena barbata</i>	Avena	Al	-	Monocotiledónea
39	Poaceae	<i>Bromus berterianus</i>	Colla	Au	-	Monocotiledónea
40	Poaceae	<i>Chusquea cumingii</i>	Quila	En	-	Monocotiledónea
41	Poaceae	<i>Cortaderia speciosa</i>	Cola de zorro	Au	-	Monocotiledónea
42	Poaceae	<i>Nassella chilensis</i>	Coirón	Au	-	Monocotiledónea
43	Polygonaceae	<i>Muehlenbeckia hastulata</i>	Quilo	Au	-	Dicotiledónea
44	Quillajaceae	<i>Quillaja saponaria</i>	Quillay	En	-	Dicotiledónea
45	Rhamnaceae	<i>Colletia spinosissima</i>	Crucero	Au	-	Dicotiledónea
46	Rhamnaceae	<i>Retanilla ephedra</i>	Retamilla	En	-	Dicotiledónea
47	Rhamnaceae	<i>Trevoa quinquenervia</i>	Tralhuen	En	-	Dicotiledónea
48	Rosaceae	<i>Kageneckia oblonga</i>	Bollén	En	-	Dicotiledónea
49	Rosaceae	<i>Rosa rubiginosa</i>	Rosa mosqueta	Al	-	Dicotiledónea
50	Rosaceae	<i>Rubus ulmifolius</i>	Zarzamora	Al	-	Dicotiledónea
51	Rosaceae	<i>Tetraglochin alatum</i>	Horizonte	Au	-	Dicotiledónea
52	Salicaceae	<i>Azara petiolaris</i>	Maquicillo	En	-	Dicotiledónea
53	Scrophulariaceae	<i>Calceolaria thyrsoflora</i>	Capachito	En	-	Dicotiledónea
54	Scrophulariaceae	<i>Verbascum thapsus</i>	Hierba del paño	Al	-	Dicotiledónea
55	Scrophulariaceae	<i>Verbascum virgatum</i>	Verbasco	Al	-	Dicotiledónea
56	Solanaceae	<i>Cestrum parqui</i>	Palqui	Au	-	Dicotiledónea
57	Verbenaceae	<i>Diostea juncea</i>	Retamo	Au	-	Dicotiledónea
58	Verbenaceae	<i>Verbena litoralis</i>	Verbena	Au	-	Dicotiledónea

*Au: autóctona; Al: alóctona; En: Endémica, **No se pudo determinar especie por ausencia de elementos florales o frutos.

Para el área de estudio se detectó un total de 58 especies de plantas vasculares, pertenecientes a la división Magnoliophyta (clases Magnoliopsida y Liliopsida) y Pinophyta, con una presencia de 28 familias botánicas diferentes, siendo las familias Asteraceae, Poaceae y Fabaceae las que presentan un mayor número de especies.

En cuanto al origen geográfico, la mayoría de las especies, un 41,4% corresponden a especies autóctonas, mientras que un 36,2% son especies endémicas; en conjunto este valor suma un 77,6%, lo que reflejaría un alto porcentaje de naturalidad del ecosistema donde la gran mayoría de las taxas presentes corresponden a especies propias de la zona. Finalmente, un 19% de las especies tendrían un origen alóctono, las cuales en general, corresponden a hierbas anuales o bianuales de distribución cosmopolita. Un 3,4% serían especies sin identificar ya que no se encontraron elementos florales o frutos para su determinación.

Por su parte las especies con alguna categoría de conservación detectadas en el área de estudio fueron dos: Quisco o *Trichocereus chiloensis*, clasificado como especie casi amenazada (MMA, 2020), la cual aparece de forma reiterativa en distintas locaciones sobre todo en las áreas de Enriquecimiento 2 y 3; y Ciprés de la Cordillera o *Austrocedrus chilensis* también clasificado como especie casi amenazada (MMA,

CARACTERIZACIÓN DE COMPONENTE FLORA Y VEGETACIÓN PROYECTO CENTRAL HIDROELÉCTRICA LA HIGUERA

2020) y que aparece de forma puntual en un área aledaña al área de estudio en la cual no se proyectan obras.

En cuanto al Reino Fungi, no fueron localizadas macro-estructuras fructíferas en las áreas del proyecto prospectadas.

4.3.2 Caracterización Vegetación

La vegetación en el área del proyecto corresponde a una vegetación natural que varía desde matorral a bosque esclerófilo de Litre (*Lithraea caustica*) y Bollen (*Kageneckia oblonga*), con una alta variabilidad en la densidad, y que está compuesto por diversas especies ya sea dominantes o acompañantes, propias de este bioma, tales como Peumo (*Cryptocarya alba*), Espino (*Acacia caven*), Quillay (*Quillaja saponaria*), Maitén (*Maytenus boaria*) y Boldo (*Peumus boldus*) en la estrata arbórea, y Colliguay (*Colliguaja odorífera*), Quila (*Chusquea cumingii*), Romerillo (*Baccharis linearis*) y Vautro (*B. macraei*) en la estrata arbustiva.

En las áreas más próximas a los caminos y zonas de construcción, la vegetación tiene menor cobertura, volviéndose más densa a medida que uno se aleja de estas áreas, y reflejando una abundante regeneración en la estrata arbustiva que conforma un matorral más cerrado constituido por especies como Colliguay (*Colliguaja odorífera*), Quila (*Chusquea cumingii*) y Quilo (*Muehlenbeckia hastulata*).

Por su parte, las áreas próximas a las zonas de construcción, como lo son tanto las áreas de protección como la zona borde en general, emplazada entre el área denudada y la vegetación natural original, presenta una regeneración tanto incipiente como establecida, que a veces llega a conformar un matorral de variable densidad compuesto por especies como Romerillo (*Baccharis linearis*) y Vautro (*Baccharis macraei*). Además, en esta zona, también se detecta con mayor frecuencia la presencia de especies exóticas como Rosa Mosqueta (*Rosa rubiginosa*) y Zarzamora (*Rubus ulmifolius*).

En cuanto a la estrata herbácea, es muy escasa en casi todas las áreas estudiadas, apareciendo en general de forma sectorizada y no llegando a conformar una cobertura importante. Esta varía desde especies nativas como Coirón (*Nassella chilensis*) en las áreas más insertas en la formación vegetacional original, a especies como la Hierba de San Juan (*Hypericum perforatum*), Verbasco (*Verbascum virgatum*) y Yuyo (*Brassica rapa*) en sectores más intervenidos. En el caso de la última especie mencionada, Yuyo (*Brassica rapa*) en general es la única que se encuentra formando una estrata herbácea en áreas de borde próximas a zonas de construcción.

Finalmente, para el área de estudio se definieron 32 unidades cartográficas, agrupadas en 16 tipos de formaciones vegetales; algunas de las unidades definidas corresponden a zonas sin vegetación o con casi nula vegetación, como las áreas de caminos y zonas de construcción.

En el Cuadro 7 se señala los códigos utilizados en la cartografía, indicando el nombre científico de las especies dominantes, como también el tipo biológico correspondiente.

Cuadro 7. Código de las especies dominantes para la elaboración de la COT del área de estudio.

CARACTERIZACIÓN DE COMPONENTE FLORA Y VEGETACIÓN PROYECTO CENTRAL HIDROELÉCTRICA LA HIGUERA

Tipo biológico	Código cartográfico	Nombre científico	Nombre común
Leñoso alto	LC	<i>Lithraea caustica</i>	Litre
	KO	<i>Kageneckia oblonga</i>	Bollen
	CA	<i>Cryptocarya alba</i>	Peumo
	AC	<i>Acacia caven</i>	Espino
Leñoso bajo	QS	<i>Quillaja saponaria</i>	Quillay
	Co	<i>Colliguaja odorifera</i>	Colliguay
	Cc	<i>Chusquea cumingii</i>	Quila
	Bl	<i>Baccharis linearis</i>	Romerillo
	Mh	<i>Muehlenbeckia hastulata</i>	Quilo
	Pm	<i>Podanthus mitiqui</i>	Mitique
Suculento	Bm	<i>Baccharis macraei</i>	Vautro
	tC	<i>Trichocereus chiloensis</i>	Quisco
	pb	<i>Puya berteroniana</i>	Puya
Herbáceo	br	<i>Brassica rapa</i>	Yuyo
	hp	<i>Hypericum perforatum</i>	Hierba de San Juan
	gv	<i>Pseudognaphalium viravira</i>	Vira vira
	vv	<i>Verbascum virgatum</i>	Verbasco

El Cuadro 8 se presentan los datos obtenidos de terreno, señalando las unidades cartográficas, indicando su número, altura y cobertura de acuerdo con tipo biológico, suelo desnudo, especies dominantes, nombre de la formación y su asociación a un biotopo definitivo.

Cuadro 8. Descripción de cada unidad cartográfica de acuerdo con la COT.

Unidad cartográfica	Altura estrato leñoso alto	Cobertura estrato leñoso alto	Altura estrato leñoso bajo	Cobertura estrato leñoso bajo	Altura estrato herbáceo	Cobertura estrato herbáceo	Altura estrato suculentas	Cobertura estrato suculentas	Cobertura de suelo desnudo	Grado de artificialización	Especies dominantes	Cobertura	Síntesis de la cobertura	Formación vegetacional genérica	Síntesis de la formación vegetacional	Biotopo definitivo
1	1	4	3	4	0	0	3	1	3	3	LC-Co-tC	LA4L B4S1	LA4	Leñosa alta clara Leñosa baja clara	Bosque claro de Litre (<i>Lithraea caustica</i>)	Bosque esclerófilo
2	1	3	3	4	1	1	0	0	4	3	LC-Co-hp	LA3L B4H1	LB4	Leñosa baja clara	Matorral claro de Colliguay (<i>Colliguaja odorifera</i>)	Matorral esclerófilo
3	0	0	0	0	0	0	0	0	7	9	NA	NA	NA	NA	NA	Camino
4	1	3	3	3	0	0	0	0	5	3	AC-Co	LA3L B3	LA3	Leñosa alta muy clara Leñosa baja muy clara	Matorral muy claro de Espino (<i>Acacia caven</i>)	Matorral arborescente
5	0	0	0	0	0	0	0	0	7	9	NA	NA	NA	NA	NA	Camino

CARACTERIZACIÓN DE COMPONENTE FLORA Y VEGETACIÓN PROYECTO CENTRAL HIDROELÉCTRICA LA HIGUERA

Unidad cartográfica	Altura estrato leñoso alto	Cobertura estrato leñoso alto	Altura estrato leñoso bajo	Cobertura estrato leñoso bajo	Altura estrato herbáceo	Cobertura estrato herbáceo	Altura estrato suculentas	Cobertura estrato suculentas	Cobertura de suelo desnudo	Grado de artificialización	Especies dominantes	Cobertura	Síntesis de la cobertura	Formación vegetacional genérica	Síntesis de la formación vegetacional	Biotopo definitivo
6	1	4	2	2	0	0	0	0	4	3	LC-Pm	LA4L B2	LA4	Leñosa alta clara	Bosque claro de Litre (<i>Lithraea caustica</i>)	Bosque esclerófilo
7	1	3	3	3	0	0	0	0	5	3	LC-Co	LA3L B3	LB3	Leñosa alta muy clara Leñosa baja muy clara	Matorral muy claro de Colliguay (<i>Colliguaja odorifera</i>)	Matorral esclerófilo
8	1	4	3	4	0	0	0	0	3	3	KO-Co	LA4L B4	LA4	Leñosa alta clara Leñosa baja clara	Bosque claro de Bollen (<i>Kageneckia oblonga</i>)	Bosque esclerófilo
9	0	0	3	4	0	0	1	1	5	3	Bl-pB	LB4S 1	LB4	Leñosa baja clara	Matorral claro de Romerillo (<i>Baccharis linearis</i>)	Matorral esclerófilo
10	0	0	3	4	1	1	0	0	5	3	Bl-gv	LB4H 1	LB4	Leñosa baja clara	Matorral claro de Romerillo (<i>Baccharis linearis</i>)	Matorral esclerófilo
11	1	3	2	3	0	0	0	0	4	3	LC-Co-Cq	LA3L B3	LA3	Leñosa alta muy clara Leñosa baja muy clara	Matorral muy claro de Litre (<i>Lithraea caustica</i>)	Matorral esclerófilo
12	0	0	0	0	0	0	0	0	7	9	NA	NA	NA	NA	NA	Camino
13	0	0	0	0	0	0	0	0	6	9	NA	NA	NA	NA	NA	Zona de construcción
14	1	2	4	5	0	0	0	0	3	3	LC-Co-Cc	LA2L B5	LB5	Leñosa baja poco densa	Matorral poco denso de Colliguay (<i>Colliguaja odorifera</i>) y Quila (<i>Chusquea cumingii</i>)	Matorral esclerófilo
15	0	0	0	0	0	0	0	0	6	3	NA	NA	NA	NA	NA	Terraza de río
16	0	0	0	0	0	0	0	0	7	9	NA	NA	NA	NA	NA	Camino
17	2	3	3	6	0	0	4	1	3	3	AC-Co-tC	LA3L B6S1	LB6	Leñosa baja densa	Matorral denso de Colliguay (<i>Colliguaja odorifera</i>)	Matorral esclerófilo
18	2	2	3	5	0	0	4	1	4	3	AC-Co-tC	LA2L B5S1	LB5	Leñosa baja poco densa	Matorral poco denso de Colliguay (<i>Colliguaja odorifera</i>)	Matorral esclerófilo
19	1	3	2	2	0	0	3	1	5	3	LC-Co-tC	LA3L B2S1	LA3	Leñosa alta muy clara	Matorral muy claro de Litre (<i>Lithraea caustica</i>)	Matorral esclerófilo
20	2	3	3	3	2	1	0	0	5	3	LC-Co-br	LA3L B3H1	LA3	Leñosa alta muy clara Leñosa baja muy clara	Matorral muy claro de Litre (<i>Lithraea caustica</i>)	Matorral esclerófilo
21	0	0	0	0	0	0	0	0	7	9	NA	NA	NA	NA	NA	Camino
22	0	0	0	0	0	0	0	0	6	9	NA	NA	NA	NA	NA	Zona de construcción
23	1	3	3	4	3	1	0	0	4	3	QS-Mh-Co-vv	LA3L B4H1	LA3	Leñosa baja clara	Matorral claro de Quilo (<i>Muehlenbeckia hastulata</i>) y Colliguay (<i>Colliguaja odorifera</i>)	Matorral esclerófilo

CARACTERIZACIÓN DE COMPONENTE FLORA Y VEGETACIÓN PROYECTO CENTRAL HIDROELÉCTRICA LA HIGUERA

Unidad cartográfica	Altura estrato leñoso alto	Cobertura estrato leñoso alto	Altura estrato leñoso bajo	Cobertura estrato leñoso bajo	Altura estrato herbáceo	Cobertura estrato herbáceo	Altura estrato suculentas	Cobertura estrato suculentas	Cobertura de suelo desnudo	Grado de artificialización	Especies dominantes	Cobertura	Síntesis de la cobertura	Formación vegetacional genérica	Síntesis de la formación vegetal	Biotopo definitivo
24	1	2	2	1	3	1	0	0	6	5	LC-Co-vv	LA2L B1H1	LA2	Leñosa alta escasa	Matorral escaso de Litre (<i>Lithraea caustica</i>)	Matorral esclerófilo
25	0	0	0	0	0	0	0	0	7	9	NA	NA	NA	NA	NA	Camino
26	0	0	0	0	0	0	0	0	6	9	NA	NA	NA	NA	NA	Zona de construcción
27	1	3	3	4	2	1	0	0	4	3	CA-BI-vv-br	LA3L B4H1	LB4	Leñosa alta muy clara Leñosa baja clara	Matorral claro de Romerillo (<i>Baccharis linearis</i>) con Peumo (<i>Cryptocarya alba</i>)	Matorral esclerófilo
28	1	4	3	4	1	1	0	0	4	3	KO-CA-Co-br	LA4L B4H1	LA4	Leñosa alta clara Leñosa baja clara	Bosque claro de Bollen (<i>Kageneckia oblonga</i>)	Bosque esclerófilo
29	0	0	0	0	0	0	0	0	7	9	NA	NA	NA	NA	NA	Camino
30	0	0	0	0	0	0	0	0	6	9	NA	NA	NA	NA	NA	Zona de construcción
31	1	4	2	2	0	0	0	0	4	3	LC-Bm	LA4L B2	LA4	Leñosa alta clara	Bosque claro de Litre (<i>Lithraea caustica</i>)	Bosque esclerófilo
32	0	0	0	0	0	0	0	0	7	9	NA	NA	NA	NA	NA	Camino

A continuación, se describe cada una de las formaciones vegetacionales o coberturas expuestas en la COT:

1. Bosque claro de Bollen.

Formación vegetacional de origen natural representada en el área de estudio por las unidades cartográficas 8 y 28. En su fisionomía participan dos estratos vegetacionales, los cuales se encuentran conformados por especies del tipo biológico leñoso alto y leñoso bajo.

En esta unidad la cobertura del estrato arbóreo es de un 30% a 40% y se encuentra dominado por Bollen (*Kageneckia oblonga*), acompañado de Peumo (*Cryptocarya alba*) y Litre (*Lithraea caustica*) en menor medida. La estrata arbustiva tiene una cobertura entre el 40 y 50% compuesta principalmente por Colliguay (*Colliguaja odorifera*).

2. Bosque claro de Litre

Formación vegetacional de origen natural representada en el área de estudio por las unidades 1, 6 y 31. En su fisionomía participan los estratos leñoso alto, leñoso bajo y suculento en menor medida.

El estrato arbóreo está dominado por Litre (*Lithraea caustica*) alcanzando coberturas entre el 25 y 50%. El estrato arbustivo está compuesto principalmente por Colliguay (*Colliguaja odorifera*) con una

CARACTERIZACIÓN DE COMPONENTE FLORA Y VEGETACIÓN PROYECTO CENTRAL HIDROELÉCTRICA LA HIGUERA

cobertura sobre un 25% en la unidad 1, mitique (*Podanthus mitiqui*) en la unidad 6 y Vautro (*Baccharis macraei*) en la unidad 31.

En el caso de la unidad 1, se detectan individuos de Quisco (*Trichocereus chiloensis*) cuya presencia sería de un 1%.

3. Matorral muy claro de Litre.

Formación Vegetacional de origen natural representada en el área por las unidades 11, 19 y 20. Participan en su fisionomía los estratos leñoso alto, leñoso bajo, suculento y herbáceo, estos dos últimos en algunos casos y de forma muy escasa.

Se caracteriza en general porque todas las unidades tienen a Litre (*Lithraea caustica*) como especie dominante del estrato arbóreo, alcanzando una cobertura entre el 10 y 25%. En el estrato arbustivo la especie con mayor dominancia es Colliguay (*Colliguaja odorífera*). Aparecen otras especies acompañantes como Quila (*Chusquea cumingii*) y Vautro (*Baccharis macraei*).

En la unidad 19 el estrato suculento está representado por Quisco (*Trichocereus chiloensis*), mientras que en la unidad 20 el Yuyo (*Brassica rapa*) es la especie dominante del estrato herbáceo cuya cobertura es muy escasa.

4. Matorral escaso de Litre

Formación vegetacional de origen natural representada por la unidad 24. Compuesta por un estrato leñoso alto, leñoso bajo y herbáceo muy escaso.

La estrata leñosa alta tiene una cobertura menor al 10% y está compuesta por Litre (*Lithraea caustica*). La estrata leñosa baja es muy escasa y la especie dominante es Colliguay (*Colliguaja odorífera*). Se da en un área de fuerte pendiente con un sustrato complejo para la reproducción de las especies.

5. Matorral claro de Romerillo

Formación vegetacional de origen natural representada por las unidades 9 y 10. Participan la estrata leñosa baja preponderantemente, y herbácea y suculenta de forma muy escasa.

La estrata leñosa baja está dominada por Romerillo (*Baccharis linearis*) con coberturas que van entre el 25 y 40%. Además, se destaca la incipiente regeneración al encontrarse muchos pequeños individuos brotando de esta especie.

En la unidad 9 hay presencia de Puya (*Puya berteroniana*) con muy escasa cobertura, mientras que en la unidad 10 la hierba Viravira (*Pseudognaphalium viravira*) posee una cobertura muy baja de un 1% en zonas de pendiente y exposición de este a sur.

6. Matorral claro de Romerillo con Peumo

Formación vegetacional de origen natural representada por la unidad 27. Participan la estrata leñosa alta y leñosa baja.

CARACTERIZACIÓN DE COMPONENTE FLORA Y VEGETACIÓN PROYECTO CENTRAL HIDROELÉCTRICA LA HIGUERA

La estrata leñosa alta, con una cobertura menor al 10% está compuesta por Peumo (*Cryptocarya alba*), mientras que la estrata leñosa baja con una cobertura menor a 25% está dominada por Romerillo (*Baccharis linearis*) y Vautro (*Baccharis macraei*).

La estrata herbácea es muy escasa con coberturas menores al 5% compuesta principalmente por Yuyo (*Brassica rapa*) y Verbasco (*Verbascum virgatum*).

7. Matorral muy claro de Espino

Formación vegetacional de origen natural representada por la unidad 4. En su fisionomía participan la estrata leñosa alta y leñosa baja. En ambos casos, la cobertura de las estratas es muy clara, es decir, entre un 10 y 25%. La especie dominante de la estrata leñosa alta es el Espino (*Acacia caven*) cuya cobertura alcanza casi el 25%, por lo que podría hablarse de un matorral arborescente. En cuanto a la estrata leñosa baja, ésta está dominada por Colliguay (*Colliguaja odorífera*) con una cobertura de un 20%.

8. Matorral denso de Colliguay

Formación vegetacional de origen natural representada por la unidad 17. En su fisionomía está presente la estrata leñosa alta, leñosa baja y suculenta.

La estrata leñosa alta tiene una cobertura menor al 25% y está dominada por el Espino (*Acacia caven*), la estrata leñosa baja es la con mayor cobertura, siendo clasificada como densa por estar sobre el 75% dominada por Colliguay (*Colliguaja odorífera*). Finalmente, la estrata suculenta está representada por el Quisco (*Trichocereus chiloensis*) cuya cobertura es menor al 3%.

9. Matorral poco denso de Colliguay

Formación vegetacional de origen natural representada por la unidad 18. En su fisionomía participan la estrata leñosa alta, leñosa baja y suculenta. Tiene una estructura y composición similar a la unidad 17 pero que varía en densidad.

El estrato leñoso alto está dominado por el Espino (*Acacia caven*) con una cobertura menor al 10%. El estrato leñoso bajo está dominado por Colliguay (*Colliguaja odorífera*) con casi un 60% de cobertura y acompañado del Tralhuen (*Trevoa quinquenervia*). El estrato suculento está dominado por Quisco (*Trichocereus chiloensis*) con una cobertura del 4%.

10. Matorral poco denso de Colliguay y Quila

Formación vegetacional de origen natural representada por la unidad 14. Están presentes los estratos leñoso alto y leñoso bajo.

El estrato leñoso alto está dominado por Litre (*Lithraea caustica*) con una cobertura menor al 10%. Aquí el estrato leñoso bajo es abundante, el cual está dominado por Colliguay (*Colliguaja odorífera*) con una cobertura de un poco más del 60% más Quila (*Chusquea cumingii*) con una cobertura de un 40%.

11. Matorral claro de Colliguay

CARACTERIZACIÓN DE COMPONENTE FLORA Y VEGETACIÓN PROYECTO CENTRAL HIDROELÉCTRICA LA HIGUERA

Formación vegetal de origen natural representada por la unidad 2. En su fisionomía participan los estratos leñoso alto, leñoso bajo y herbáceo.

La estrata leñosa alta está conformada por Litre (*Lithraea caustica*) con una cobertura menor al 25%, la estrata leñosa baja con mayor presencia tiene una cobertura sobre el 25% compuesta por Colliguay (*Colliguaja odorifera*). La estrata herbácea es muy escasa y está representada por la Hierba de San Juan (*Hypericum perforatum*).

12. Matorral claro de Quilo y Colliguay

Formación vegetal de origen natural representada por la unidad 23. Está presente el estrato leñoso alto, leñoso bajo y herbáceo.

El estrato leñoso alto está dominado por Quillay (*Quillaja saponaria*) con una cobertura menor al 25%. El estrato leñoso bajo está dominado por Quilo (*Muehlenbeckia hastulata*) y Colliguay (*Colliguaja odorifera*), con una cobertura de casi de un 40%. Aparecen también individuos de Rosa Mosqueta (*Rosa rubiginosa*) en la formación.

El estrato herbáceo es muy escaso de un 1% con la especie Verbasco (*Verbascum virgatum*).

13. Matorral muy claro de Colliguay

Formación vegetal de origen natural representada por la unidad 7. En su fisionomía están presentes la estrata leñosa alta y leñosa baja. El estrato leñoso alto está dominado por Litre (*Lithraea caustica*) con una cobertura menor al 25% y acompañado por especies como Bollen (*Kageneckia oblonga*). La estrata arbustiva está dominada por Colliguay (*Colliguaja odorifera*) con una cobertura inferior al 25% y acompañada por Romerillo (*Baccharis linearis*).

14. Zona de construcción

Cobertura representada por las unidades 13, 22, 26, y 30. Corresponde a todas las áreas del proyecto donde directamente se realizó una intervención y que en la actualidad se encuentran mayoritariamente desprovistas de vegetación. Si bien en algunos casos es posible identificar regeneración de especies a través de la presencia de pequeños individuos de Romerillo (*Baccharis linearis*) y Vautro (*Baccharis macraei*), así como estrata herbácea que a la fecha por las condiciones climáticas se encuentra seca; la cobertura vegetal no es suficiente como para constituir una formación vegetal en sí.

15. Terraza del río

Cobertura representada por la unidad cartográfica 15 correspondiente a la terraza del río Tinguiririca. En general es una cobertura que se encuentra desprovista de vegetación.

16. Camino

Cobertura representada por las unidades cartográficas 3, 5, 12, 16, 21, 25, y 29. Representa todos los caminos por los cuales se transita en el proyecto a través de las diferentes áreas de estudio. Por su alto nivel de tránsito, son áreas desprovistas de vegetación.

4.3.3 Caracterización de las áreas de protección y enriquecimiento.

Finalmente, dado que esta actualización de la línea base se enmarca en el contexto de una Declaración de Impacto Ambiental, se procede a caracterizar la vegetación prospectada por área del proyecto, ya sea área de protección o enriquecimiento. Es importante mencionar que dada la forma de las áreas de protección: una franja alrededor de las obras de unos 10 metros de ancho, éstas en algunos casos atraviesan distintas formaciones, por lo que se caracterizó la generalidad de su estructura considerando las zonas más representativas de éstas y que no estuvieran representadas por otras áreas.

- **Camino Acceso a Torre 6 y Camino Acceso a Torre 2**

En la zona Camino Acceso a Torre 6 la pendiente es leve, menor a 30, con un suelo de relativa pedregosidad. La vegetación de borde se caracteriza por ser un matorral de Litre (*Lithraea caustica*) con Bollen (*Kageneckia oblonga*), con una abundante estrata arbustiva de Colliguay (*Colliguaja odorífera*) y Mira-mira (*Gochnatia foliolosa*) conformando un matorral claro.

Se evidencia regeneración arbustiva de Vautro (*Baccharis macraei*) y Romerillo (*Baccharis linearis*) y también hay presencia de estrata herbácea con la Hierba de San Juan (*Hypericum perforatum*) a pesar de la época seca, la cual es muy escasa.

En los alrededores se observan las especies arbóreas Litre (*Lithraea caustica*), Bollen (*Kageneckia oblonga*), Peumo (*Cryptocarya alba*) y Boldo (*Peumus boldus*), la primera como estrata arbórea dominante. Además, hay individuos de la especie exótica Pino (*Pinus radiata*) creciendo en el área.

En la zona Camino Acceso a Torre 2 la pendiente es leve, menor a 30, con un suelo un poco más mullido que la zona del Camino Acceso a Torre 6. La vegetación de borde se caracteriza por ser un matorral arborescente de Espino (*Acacia caven*) como especie dominante con Quillay (*Quillaja saponaria*) y Litre (*Lithraea caustica*), en menor medida. La estrata arbustiva está compuesta por Colliguay (*Colliguaja odorífera*).

Debido a la temporada seca no hay estrata herbácea identificable.

CARACTERIZACIÓN DE COMPONENTE FLORA Y VEGETACIÓN PROYECTO CENTRAL HIDROELÉCTRICA LA HIGUERA

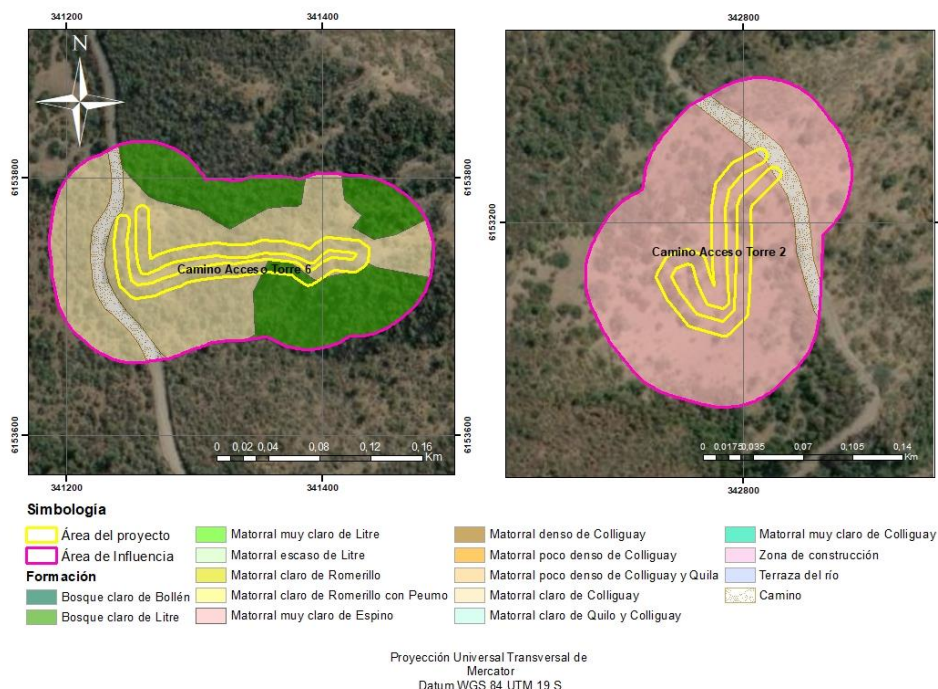


Figura 7. COT – Camino Acceso a Torre 6 y Torre 2.

- **Campamento Portezuelo.**

En la zona del Campamento Portezuelo la vegetación varía bastante, teniendo una zona donde la formación se asimila a la de la Planta de Hormigón 3, y otra que se describe a continuación.

En la ladera de exposición sur de Campamento Portezuelo la pendiente es menor a 30, con una estrata arbustiva dominada por Litre (*Lithraea caustica*), formando un bosque claro junto con Peumo (*Cryptocarya alba*). También hay presencia, aunque en menor medida, de Bollen (*Kageneckia oblonga*).

En cuanto a los arbustos, la especie dominante es Mitique (*Podanthus mitique*) y Vautro (*Baccharis macraei*). Existe una reducida estrata herbácea compuesta por la Hierba de San Juan (*Hypericum perforatum*) y Senecio (*Senecio vulgaris*) no llegando a poseer una cobertura considerable.

- **Planta de Hormigón 3.**

En la zona de Planta de Hormigón 3, la vegetación es un matorral muy claro de Litre (*Lithraea caustica*) con Colliguay (*Colliguaja. Odorífera*) y Romerillo (*Baccharis linearis*), siendo el Colliguay la especie dominante de esta formación. Se observa abundante regeneración de Romerillo.

- **Culvert Portezuelo A**

En la zona del Culvert Portezuelo A, la pendiente también menor a 30, se da en una ladera de exposición oeste. Aquí la estrata arbórea forma un bosque claro de Bollen (*Kageneckia oblonga*) como especie

CARACTERIZACIÓN DE COMPONENTE FLORA Y VEGETACIÓN PROYECTO CENTRAL HIDROELÉCTRICA LA HIGUERA

dominante. La estrata arbustiva por su parte está dominada por Colliguay (*Colliguaja odorífera*) en gran medida, con Quila (*Chusquea cumingii*) como especie acompañante.

La estrata herbácea está muy reducida y se detecta solo la especie Hierba de San Juan (*Hypericum perforatum*).

• Culvert Portezuelo B

En cuanto a la zona de Culvert B, la vegetación es un matorral claro de Romerillo (*Baccharis linearis*) con abundante regeneración tanto incipiente como establecida. La estrata herbácea es reducida y se detectan las especies Viravira (*Pseudognaphalium viravira*) y Hierba de San Juan (*Hypericum perforatum*).

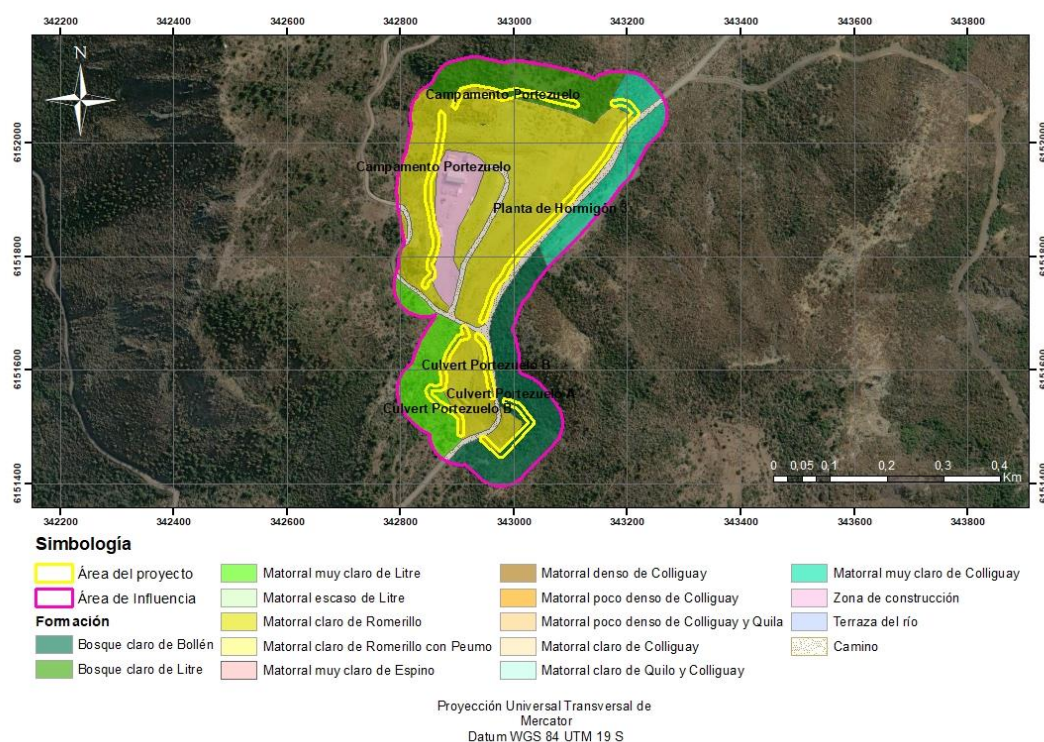


Figura 8. COT – Campamento Portezuelo, Planta de Hormigón 3, Culvert A y Culvert B.

• Adit 3

Debido a temas logísticos no fue posible ingresar a la zona de Adit 3, por lo cual se caracterizó la vegetación presente en esta área a partir de bibliografía (Ríos, 2020) y fotografías de terreno.

CARACTERIZACIÓN DE COMPONENTE FLORA Y VEGETACIÓN PROYECTO CENTRAL HIDROELÉCTRICA LA HIGUERA

El área de protección de la Adit 3 se emplazaría en un matorral muy claro de Romerillo (*Baccharis linearis*) y Vautro (*Baccharis macraei*) con abundante regeneración, y con la presencia de especies exóticas como Zarzamora (*Rubus ulmifolius*).

La vegetación circundante, la estrata arbórea está compuesta por especies esclerófilas como Litre (*Lithrea caustica*) y Bollen (*Kageneckia oblonga*), mientras que en la estrata arbustiva se detecta una cobertura abundante de Quila (*Chusquea cumingii*) y Quilo (*Muehlenbeckia hastulata*).

Existe una estrata herbácea relativamente desarrollada que dada la época se encuentra seca.

- **Área de Enriquecimiento E1.**

El Área de Enriquecimiento E1 posee una pendiente que varía de ≥ 30 a $< 45^\circ$, con exposición norte y una densa estrata arbustiva. Aquí la formación es un matorral poco denso de Colliguay (*Colliguaja odorifera*) con presencia de Quila (*Chusquea cumingii*) y Retamilla (*Retanilla ephedra*). Si bien, por si solo Colliguay no cubre toda el área, las distintas especies de arbustos generan una vegetación a la que cuesta penetrar caminando.

- **Área de Enriquecimiento E2 y E3.**

El Área de Enriquecimiento E2 y E3 tiene características similares. Ambas son formaciones de matorral muy claro de Espino (*Acacia caven*) con una estrata arbustiva cuya especie dominante es Colliguay (*Colliguaja odorifera*) acompañada por Tralhuen (*Trevoa quinquenervia*), emplazándose en laderas de exposición norte con alta luminosidad. En ambos sectores se encuentra Quisco (*Trichocereus chiloensis*) con una cobertura entre el 1 y 5%. En el caso del área de enriquecimiento E2, la estrata arbustiva conformada por Colliguay está por sobre el 75% de cobertura.

En cuanto a la estrata herbácea, dada la temporada, solo se encuentran restos secos de vegetación.

- **Botadero DX.**

El área de protección del Botadero DX se caracteriza por tener un suelo con roca fraccionada, de orientación norte y pendiente casi 0 en algunas zonas, la vegetación es un matorral muy claro de Litre (*Lithraea caustica*) y Quillay (*Quillaja saponaria*).

Existen individuos de Colliguay (*Colliguaja odorifera*) en la estrata arbustiva, pero en comparación con otras zonas su presencia es escasa.

Es importante indicar que en áreas próximas a el área de protección del Botadero DX se evidencia regeneración de Romerillo (*Baccharis linearis*).

- **Camino 33 a Adit 2 e Instalación de Faena Adit 2.**

En la zona de Camino 33 a Adit e Instalación de Faena Adit 2, el sustrato a la orilla del camino es una roca fraccionada. La formación vegetal es un matorral muy claro de Litre (*Lithraea caustica*).

CARACTERIZACIÓN DE COMPONENTE FLORA Y VEGETACIÓN PROYECTO CENTRAL HIDROELÉCTRICA LA HIGUERA

La estrata arbustiva está compuesta por Colliguay (*Colliguaja odorífera*) como especie dominante y Romerillo (*Baccharis linearis*) como especie acompañante. También aparecen especies como Ñipa (*Escallonia illinita*) y Quillay (*Quillaja saponaria*) en los alrededores del área.

En zonas puntuales alrededor del camino es posible detectar una estrata herbácea muy escasa compuesta por Yuyo (*Brassica rapa*) y Verbasco (*Verbascum virgatum*).

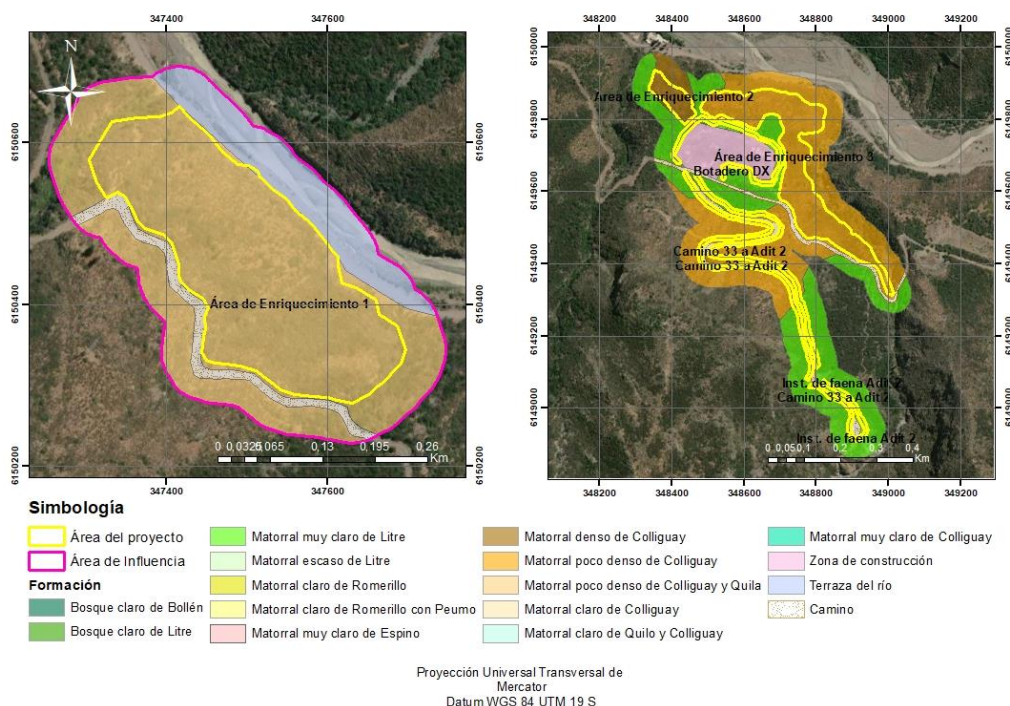


Figura 9. COT – Área de Enriquecimiento E1, E2, E3, Botadero DX, Camino 33 a Adit 2 e Inst. de Faena Adit 2.

• Plataforma Adit 1 e Instalación de Faena Adit 1.

En general la formación vegetacional en las áreas de protección de la Plataforma Adit 1 e Inst. de Faena Adit 1, es un matorral claro de Quilo (*Muehlenbeckia hastulata*) y Colliguay (*Colliguaja odorífera*) de un 40% de cobertura. Además, hay presencia de otras especies arbustivas como Romerillo (*Baccharis linearis*), Retamilla (*Retanilla ephedra*) y Rosa Mosqueta (*Rosa rubiginosa*).

La estrata arbórea tiene una cobertura muy clara compuesta por Quillay (*Quillaja saponaria*) como especie dominante, y Bollén (*Kageneckia oblonga*) como especie acompañante.

La estrata arbustiva es reducida y la compone la especie Verbasco (*Verbascum virgatum*) con una cobertura de 1%, más otras especies como Yuyo (*Brassica rapa*) cuya cobertura es menor al 1%.

CARACTERIZACIÓN DE COMPONENTE FLORA Y VEGETACIÓN PROYECTO CENTRAL HIDROELÉCTRICA LA HIGUERA

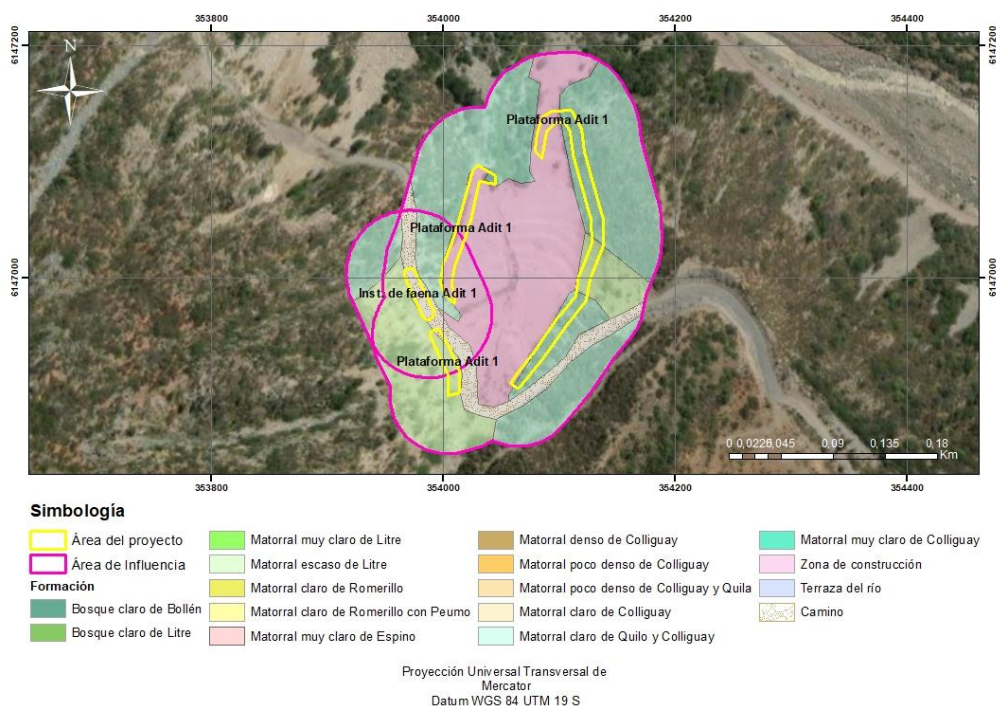


Figura 10. COT – Adit 1 e Inst. de Faena Adit 1.

- **Área de Enriquecimiento E4**

La vegetación en el área de enriquecimiento E4 es un bosque claro de Litre (*Lithraea caustica*) como especie dominante, con individuos de Bollén (*Kageneckia oblonga*) y Quillay (*Quillaja saponaria*) como especies acompañantes.

La estrata arbustiva cuyo porcentaje tiene menor cobertura que la arbórea, la componente Vautro (*Baccharis macraei*) y Mira-mira (*Gochnatia foliolosa*).

En la estrata herbácea aparece individuos de Coirón (*Nassella chilensis*) de forma aislada.

- **Campamento VO2**

En la zona del Campamento VO2, el área de protección se caracteriza por la presencia de roca fragmentada que es un factor que vuelve a ser típico del suelo. Las áreas de protección que rodean a la zona sin vegetación están regenerando, formando un matorral muy claro de Romerillo (*Baccharis linearis*), Vautro (*Baccharis macraei*) y Colliguay (*Colliguaja odorifera*) con la aparición de Peumo (*Cryptocarya alba*) de forma muy escasa.

Así mismo es posible identificar otras especies como Rosa Mosqueta (*Rosa rubiginosa*) y Retamilla (*Retanilla ephedra*).

CARACTERIZACIÓN DE COMPONENTE FLORA Y VEGETACIÓN PROYECTO CENTRAL HIDROELÉCTRICA LA HIGUERA

La estrata herbácea tiene más presencia en esta zona con individuos de Yuyo (*Brassica rapa*), Avena (*Avena sativa*), Verbasco (*Verbascum virgatum*), Hierba del paño (*V. thapsus*) y Coirón (*Nassella chilensis*).

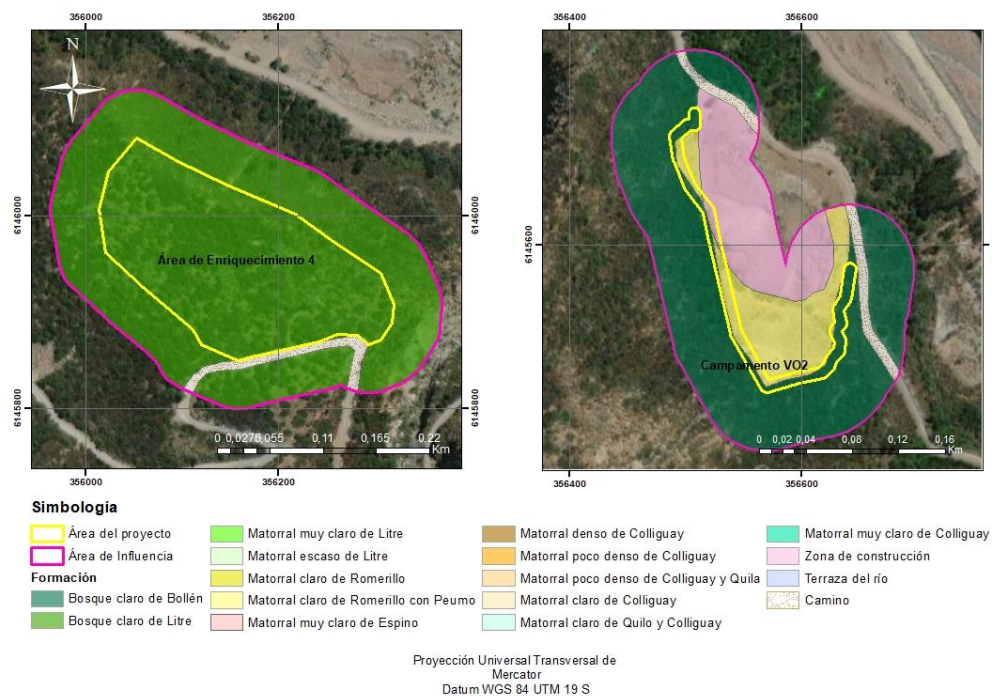


Figura 11. COT – Área de Enrichimiento E4 y Campamento VO2.

5. Conclusiones

La formación vegetal del proyecto es en términos generales una formación que varía de matorral a bosque esclerófilo dependiendo de su densidad, compuesto principalmente por Litre (*Lithraea caustica*) y Bollen (*Kageneckia oblonga*), más otras especies propias de este bioma, como Peumo (*Cryptocarya alba*), Quillay (*Quillaja saponaria*), Maitén (*Maytenus boaria*) y Boldo (*Peumus boldus*).

Ninguna de estas especies mencionadas está clasificada dentro de alguna categoría de conservación y a su vez, se encuentran ampliamente distribuidas y representadas en la zona central. Aun así, es importante señalar que las especies autóctonas y endémicas suman más del 77% de las especies presentes en el área de estudio, lo que reflejaría el alto nivel de naturalidad de la formación.

En lo que respecta a las especies en categoría de conservación, solo se detectaron dos: Ciprés de la Cordillera o *Austrocedrus chilensis*, clasificado como especie casi amenazada, el cual aparece de forma puntual y fuera de las áreas a intervenir directamente, y Quisco o *Trichocereus chiloensis*, también clasificado como especie casi amenazada tanto en áreas de protección como de enriquecimiento, teniendo en éstas últimas, mayor representatividad.

En cuanto a las áreas de enriquecimiento planteadas por el proyecto, son en general un matorral esclerófilo de densidad variable, el cual con el tiempo y sin perturbaciones, podría avanzar en la sucesión ecológica a una formación de mayor complejidad.

Por su parte las áreas de protección, al ser mayoritariamente zonas de borde, se caracterizan en general por presentar especies pioneras de la sucesión ecológica y reflejan a su vez un proceso de recuperación pasiva del ecosistema, al evidenciarse en estas áreas, la presencia de regeneración tanto incipiente como establecida de estas especies colonizadoras.

6. Referencias

Belmonte, E. L. I. A. N. A., Faúndez, L. U. I. S., Flores, J., Hoffmann, A., Muñoz, M., & Teillier, S. 1998. Categorías de conservación de cactáceas nativas de Chile. Boletín del Museo Nacional de Historia Natural, 47, 69-89.

Corporación Nacional Forestal (CONAF). 2013. Catastro de Uso de Suelo y Vegetación: Región Metropolitana. Disponible en: <http://www.ide.cl/index.php/flora-y-fauna/item/1513-catastros-de-uso-de-suelo-y-vegetacion> Citado el: 26 de octubre del 2020.

Etienne M. y Prado C. 1982. Descripción de la vegetación mediante la Carta de Ocupación de Tierras. Publicaciones Misceláneas Ciencias Agrícolas Nº10. Fac. Cs. Agrarias y Forestales, U. de Chile. 120 p.

Hechenleitner, P., y Gardner, M. F. 2005. Plantas amenazadas del centro-sur de Chile. Universidad Austral de Chile y Real Jardín Botánico de Edimburgo.

Instituto de Botánica Darwinion – Flora del Cono Sur. 2020. Catálogo de plantas vasculares. Disponible en: <http://www.darwin.edu.ar/Proyectos/FloraArgentina/BuscarEspecies.asp> Citado el: 26 de octubre del 2020.

Luebert, F. y Plischoff, P. 2005. Sinopsis Bioclimática y Vegetacional de Chile. Editorial Universitaria. 316 pp.

Marticorena, C. y Quezada, M. 1985. Catálogo de la flora vascular de Chile. Gayana Botánica (42)1-2: 1-155 pp.

Ministerio de Medio Ambiente (MMA). 2020. Reglamento de Calificación de Especies (RCE). Disponible en: <https://clasificacionespecies.mma.gob.cl/> Citado el: 26 de octubre del 2020.

Rodríguez, R., Marticorena, C., Alarcón, D., Baeza, C., Cavieres, L., Finot, V. L., y Ruiz, E. 2018. Catálogo de las plantas vasculares de Chile. Gayana. Botánica, 75(1), 1-430.

Ugarte, E., Lira, F., Fuentes, N. y Klotz, S. 2011. Vascular alien flora, Chile. Check List 7: 365-382.